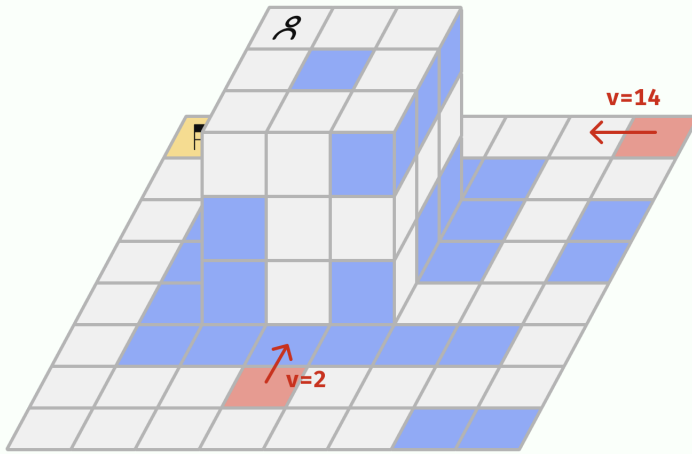


당신은 시간 여행자입니다. 시간 여행 도중 타임머신의 오작동으로 인해 크기 $N \times N$ 의 미지의 공간에 갇히게 되었습니다. 당신은 타임머신을 타고 이 공간에서 **탈출**해야 합니다 **BFS**. 다. 탈출하기 위해, 타임머신의 기능을 활용하여 이 공간의 지리 정보를 파악했습니다.

codetree ▲



☆ 우린 1개의 2차원 평면에서만 BFS를 해왔다. 아래에서도 시간의 벽의 "단면도"를 주고 총 5개의 단면도를 준다. 그렇다면 총 6개(평면도 1개 + 단면도 5개)의 2차원 배열에서 BFS를 해야 하는데, 2차원 배열 간의 이동이 너무 많으며 현재의 2차원 배열의 어디서 어디로 이동하는지에 따라 도착하는 2차원 배열 및 도착한 배열에서의 도착 위치가 천차만별이다. 절대 이 방식은 아니라는 것. (물론 실전에선 이 방식으로라도 풀어야 한다.) ☆

이 공간은 한 변의 길이가 N 인 2차원 평면이며, 그 사이 어딘가에는 한 변의 길이가 M 인 정육면체 형태의 시간의 벽이 세워져 있습니다.

타임머신의 스캔 기능을 통해 다음의 정보를 얻을 수 있었습니다:

1. **미지의 공간의 평면도**: 위에서 내려다본 전체 맵입니다.
2. **시간의 벽의 단면도**: 시간의 벽의 윗면과 동서남북 네 면의 단면도입니다.

이 평면도와 단면도는 **빈 공간**과 **장애물**로 구성되어 있으며, 각각 0과 1로 표현됩니다. 당신의 타임머신은 빈 공간만 이동할 수 있으며, 장애물 위치로는 이동할 수 없습니다.

당신의 타임머신은 시간의 벽의 윗면 어딘가에 위치하며, 시간의 벽의 윗면 단면도에서는 **타임머신의 위치 2가 추가로 표시**됩니다. 마찬가지로 미지의 공간의 평면도에서는 시간의 벽의 위치 3과 탈출구 4가 추가로 표시됩니다. 탈출구는 시간의 벽 외부에 있는 미지의 공간의 바닥에 위치합니다.

시간의 벽과 맞닿은 미지의 공간의 바닥은 기본적으로 장애물들로 둘러 쌓여있습니다.

☆ 그러나 단 한 칸만 빈 공간으로 뚫려 있기 때문에 시간의 벽에서 미지의 공간의 바닥으로 이어질 수 있는 출구는 하나입니다. 왜 시간의 벽에서 미지의 공간 바닥으로 이어지는 출구는 1개 뿐? ☆

또한, 미지의 공간의 바닥에는 총 F 개의 시간 이상 현상이 존재합니다. 각 시간 이상 현상은 바닥의 빈 공간 (r_i, c_i) 에서 시작하여 매 v_i 의 배수 턴마다 방향 d_i 로 한 칸씩 확산 1번 동작되며, 확산된 이후에도 기존 위치의 시간 이상 현상은 사라지지 않고 남아 있습니다. 시간 이상 현상은 장애물과 탈출구가 없는 빈 공간으로만 확산되며, 더 이상 확산할 수 없을 경우 멈춥니다. 모든 시간 이상 현상은 서로 독립적이며 동시에 확산됩니다. 방향 d 는 동(0), 서(1), 남(2), 북(3)으로 표시됩니다.

dx/dy 이대로

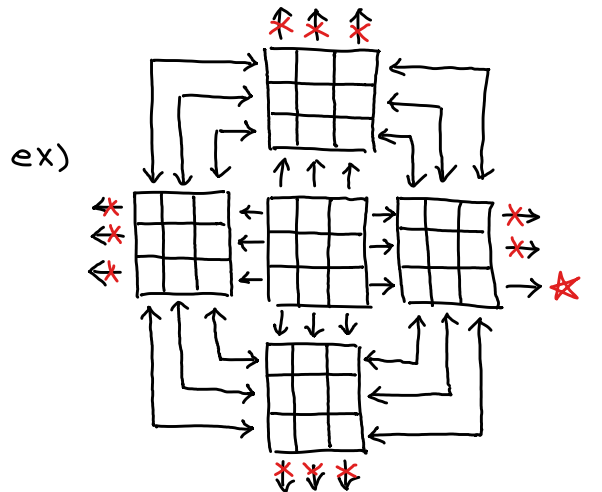
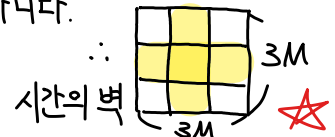
빈 공간으로만 = 장애물(1), 벽(3), 탈출구(4) 만나면 stop.
서로 독립적 = 겹칠 수 있음 = 구조체.

2번 동작

당신의 타임머신은 매 턴마다 상하좌우로 한 칸씩 이동할 수 있으며, 장애물과 시간 이상 현상을 피해 탈출구까지 도달해야 합니다. 타임머신이 시작점에서 탈출구까지 이동하는데 필요한 최소 시간(턴 수)을 출력하는 프로그램을 작성해야 합니다. 만약 탈출할 수 없다면 -1을 출력합니다. 시간 이상 현상이 확산된 직후 타임머신이 이동하기 때문에, 타임머신은 시간 이상 현상이 확산되는 곳으로 이동할 수 없음에 유의합니다. → 순서대로 1, 2번 동작을 실행하면 자동 해결

입력 ★ 읽어보니, "평면도"라는 단어도 등장하고 특히 특별한 점이 존재한다.
시간의 벽에서 미지의 공간의 바닥으로 내려오는 출구가 단 한 곳이다. (ex 그림 참고).
여기서 시간의 벽 간 이동과 시간의 벽에서 미지의 공간 바닥으로의 이동이 극명히 다르다.
제한 조건 시간의 벽에서 나갈 수 있는 곳은 단 한 곳이고 도착하는 미지의 공간 바닥도 단 한 곳이다. 따라서, 시간의 벽과 미지의 공간 바닥 간의 배열 이동은 허용 범위가 아니다.

- $5 \leq N \leq 20$ → 시간의 벽 간 이동은 절대 배열 간의 이동이 아니다.
- $2 \leq M \leq \min(N - 2, 10)$ 아래의 그림 + "평면도" → 주사위 도안.
- $1 \leq F \leq 10$
- 미지의 공간의 평면도는 $N \times N$ 행렬이며, 각 값은 0(빈 공간), 1(장애물), 3(시간의 벽), 4(탈출구) 중 하나입니다.
- 평면도에 값 3은 $M \times M$ 크기의 연속 블록 형태로 하나 존재합니다.
- 평면도에 값 4는 하나만 존재합니다.
- 동·서·남·북 단면도는 각각 $M \times M$ 행렬이며, 각 값은 0(빈 공간), 1(장애물) 중 하나입니다.
- 윗면 단면도는 $M \times M$ 행렬이며, 각 값은 0(빈 공간), 1(장애물), 2(타임머신 시작 위치) 중 하나이고, 값 2는 정확히 하나 존재합니다.
- $0 \leq r, c \leq N - 1$
- $0 \leq d \leq 3$
- $1 \leq v \leq 1000$



출력

입력 예제

예제 1

시간의 벽끼리의 화살표만 봐도 복잡한데 M이 최대 10이다...
근데 시간의 벽에서 미지의 공간 바닥으로 가는 곳은 반드시 하나뿐이다.

입력

```
8 3 2
4 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 0 0
0 1 3 3 3 1 0 1
0 1 3 3 3 1 0 1
0 1 3 3 3 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1
1 1 1
0 0 0
0 1 1
```

```
1 1 1
1 0 1
1 1 1
0 0 1
1 0 0
1 0 1
0 0 0
1 0 0
1 1 1
2 0 0
0 1 0
0 0 0
0 7 1 14
6 3 3 2
```

출력

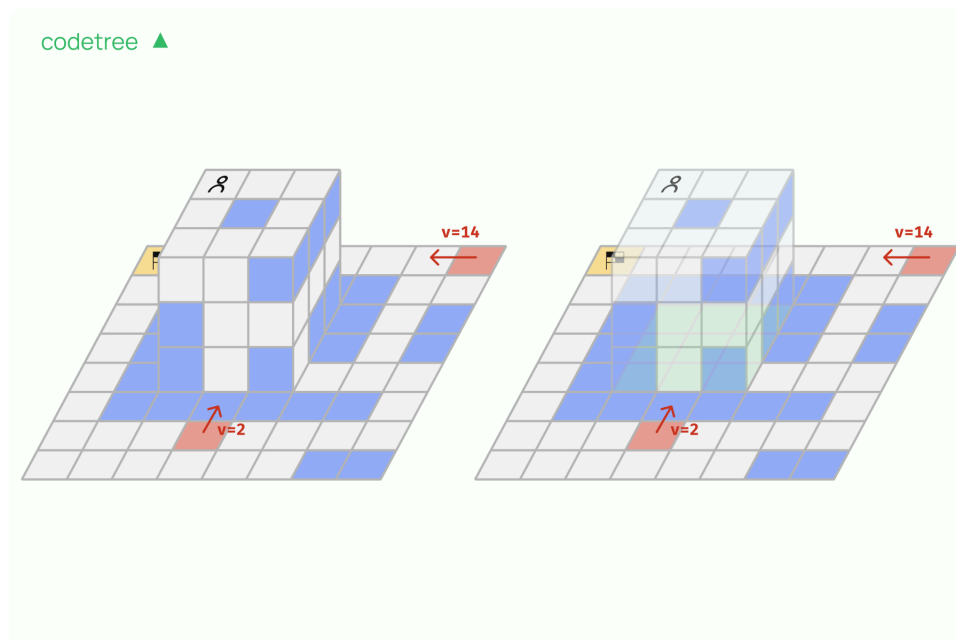
28

예제 설명

▼ 접기

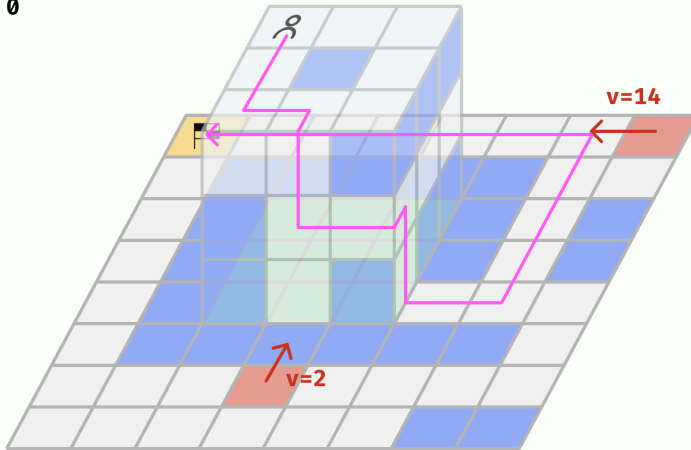
첫 번째 예제에 대해 자세히 알아보겠습니다.

미지의 공간은 아래 그림과 같이 주어져 있습니다.



타임머신은 시간이 지남에 따라 탈출구에 도착하기 위해 한 칸씩 이동하게 됩니다.
탈출구까지 이동하는 최단경로는 다음과 같습니다.

codetree ▲

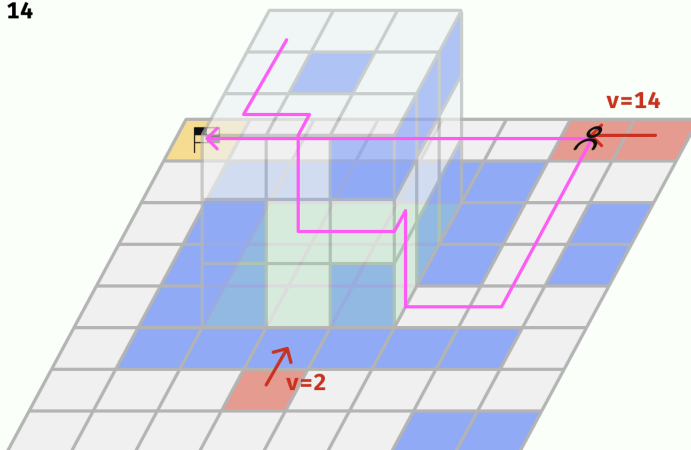
$$T = 0$$


타임머신은 최단 경로를 따라 이동합니다. $t = 2$ 가 되었을 때, 바닥에 있던 시간 이상 현상 중 한 개가 확산되려 하지만 장애물이므로 확산되지 않고, 이후 타임머신은 계속해서 이동합니다.

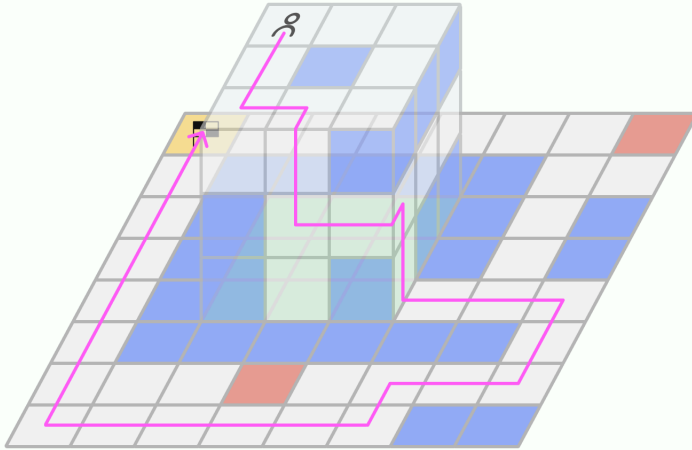
계속해서 초기의 최단경로를 따라 이동하면 $t = 14$ 가 될 때 확산된 시간 이상 현상으로 인해 더이상 이동할 수 없는 상황이 발생합니다.

codetree ▲

T = 14



따라서 타임머신이 탈출구에 도달할 때까지 실제로 이동해야 하는 최단경로는 다음과 같습니다.



이 경로를 따라 탈출구까지 도달하는 데 **28**만큼의 시간이 소요됩니다.

제한